TEKLED

Müşteri incelemesi ve üretim ön onayı

MAHİR BEY
KÖPRÜ MEKANİK BESLEME PANOSU

7 + 3
KULLANIM LİNYESİ + BOŞ YEDEK YER

800 x 600 x 300
GÖVDE ÖN SEÇİMİ / Y x G x D / mm

R00
UOD REVİZYONU / TEK HAT R5

KOSULLU_TASLAK - İMALAT ONAYI BEKLİYOR

Cihaz seçimleri R5'teki teknik kabullerle taşındı. Gövde ve montaj düzeni yeni ön seçimdir.

Pano / miktar temeli	Besleme kabulü	Yük bilgisi	Gövde / montaj
KPR-MEK | 1 pano bazında Fiziksel tekrar adedi teyitli değil.	400/230 V AC, 50 Hz 3P+N+PE, TN-S kabulü	Bilinen toplam: 27,43 kW M5 gerçek gücü: belirsiz	NSYCRN86300 + NSYMM86 Montaj plakası: 750 x 550 mm

Sayfa	İçerik	Sayfa	İçerik
2	Cihaz listesi	3	R5 kaynak tek hat
4-6	Giriş, koruma ve kontaktör ön seçimleri	7-8	Gövde CAD ve ölçülü montaj önerisi
9	Tek açık karar listesi ve onay alanları	Kayıt	Aynı revizyonda düzenlenebilir teknik JSON

Kapsam R5'e göre: M1-M7 + 3 boş yer. L-1, L-2, EL-1, EL-2 bu mekanik pakete eklenmedi.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

KPR-MEK | Cihaz listesi - 1 pano bazında

Tag	Üretici / artikül	Cihaz / teknik ön seçim	Adet	Durum / kaynak
Q0	Schneider Electric LV510305	Ana şalter - EasyPact CVS100B, 3P TM-D 63 A; Icu 25 kA / 415 V	1	R5 ön seçimi SRC-01 s.1-2
QF1, QF4, QF6, QF7	Schneider Electric A9DC4610	RCBO, 1P+N C10 A, 30 mA Tip A; Icn 10 kA / 230 V	4	R5 ön seçimi SRC-01 s.1,3
QF2	Schneider Electric A9F89340	MCB iC60H, 3P C40 A; Icn 10 kA / 400 V	1	R5 ön seçimi SRC-01 s.1,3
QF3	Schneider Electric A9F89316	MCB iC60H, 3P C16 A; Icn 10 kA / 400 V	1	R5 ön seçimi SRC-01 s.1,3
QF5	Schneider Electric GV2ME16	Motor koruma, 3P, 9-14 A; Ir gerçek motor etiketine göre	1	R5 ön seçimi SRC-01 s.1,3
KM1*, KM6*, KM7*	Schneider Electric A9C20732	Isıtma kontaktörü, 2NO, 25 A AC-7a; bobin 230-240 V AC	3	R5 ön seçimi SRC-01 s.1,4
KM5*	Schneider Electric LC1D12P7	Fan kontaktörü, 3NO, 12 A AC-3; bobin 230 V AC	1	R5 ön seçimi SRC-01 s.1,4
U1	DEVI / DEVIREG Model: belirsiz	Isıtma kontrol cihazı; sensör, bölge ve kumanda beslemesi kesin değil.	1 konum	Model / adet teyidi SRC-02 C17:E17
ENC	Schneider Electric NSYCRN86300 + NSYMM86	Çelik gövde 800x600x300 mm + 750x550 mm montaj plakası	1 takım	Yeni gövde ön seçimi Kullanıcı yetkisi / CAD

8 koruma cihazı + 4 koşullu kontaktör. U1 modeli açık. Üç boş yedek yer cihaz olarak sayılmadı.

* KM1/KM5/KM6/KM7, R5'te öneri statüsündedir. Bu liste kesin satın alma veya imalat reçetesi değildir.

İşçilik ve sarflar müşteri cihaz listesine alınmadı. Kablo, N/PE ve saha uçları teknik kayıtta korunur.

Cihaz Icn/Icu değerleri pano kısa devre dayanımı değildir. Bölgesel ürün temini ve mühendislik uygunluğu teyit edilecek.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R00 | 2/9

KPR-MEK | Kaynak tek hat - R5 / pafta KPR-TH-01

TEKLED — KÖPRÜ MEKANİK BESLEME PANOSU

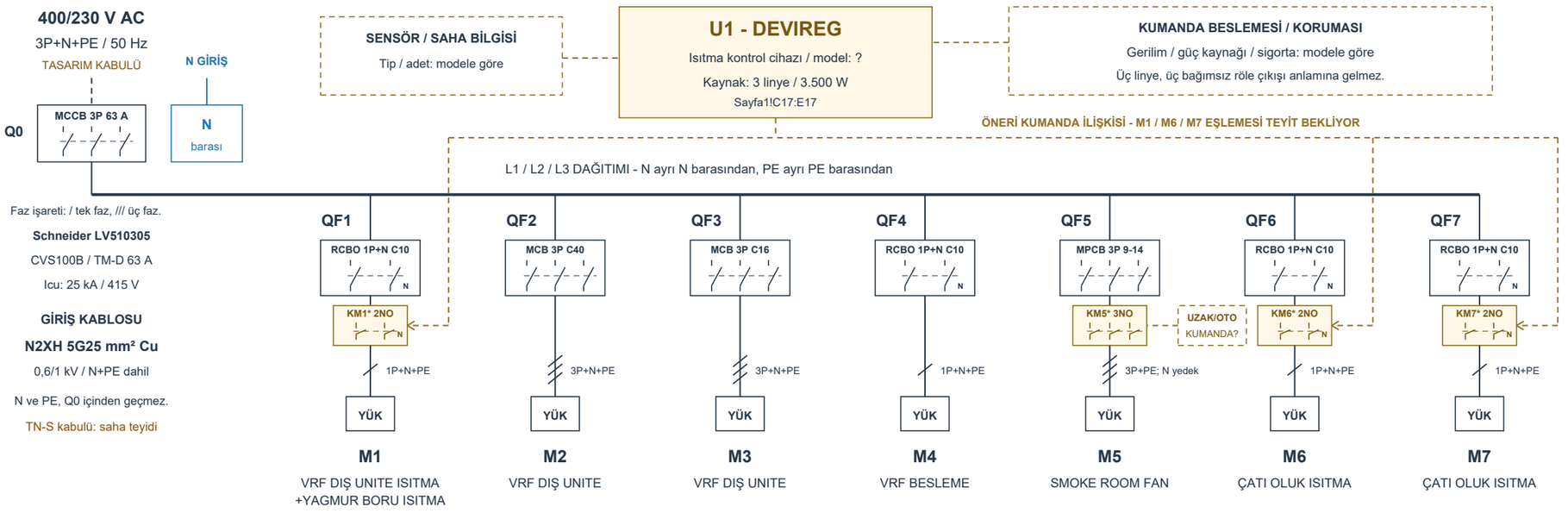
TEK HAT ŞEMASI / MEKANİK VE ISITMA LİNYELERİ

KOŞULLU TASLAK - R5
20.10.2026 / TEKNİK TEYİT BEKLİYOR

7 kullanım linyesi + 3 boş yedek yer

Bilinen güçler toplamı: 27,43 kW

M5 gücü eksik. Giriş seçimi: hesap kabulleriyle.



	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
Güç	**840 W**	**17.5 KW**	**5.64 KW**	**900W**	**BELİRTİLMEMİŞ**	**1500 W**	**1050W**
Kablo	3x2,5 mm² NHXMH	5x10 mm² N2XH	5x4 mm² N2XH	3x2,5 mm² NHXMH	5x2,5 mm² NHXMH	3x2,5 mm² NHXMH	3x2,5 mm² NHXMH
Koruma	**1P+N C10 A** Icn 10 kA / 230 V 30 mA / Tip A	**3P C40 A** Icn 10 kA / 400 V Üreticiye göre RCD	**3P C16 A** Icn 10 kA / 400 V Üreticiye göre RCD	**1P+N C10 A** Icn 10 kA / 230 V 30 mA / Tip A	**3P / 9-14 A** Icu 15 kA / 400 V Ir = motor etiketi	**1P+N C10 A** Icn 10 kA / 230 V 30 mA / Tip A	**1P+N C10 A** Icn 10 kA / 230 V 30 mA / Tip A
Artikül	**A9DC4610**	**A9F89340**	**A9F89316**	**A9DC4610**	**GV2ME16**	**A9DC4610**	**A9DC4610**
Kaynak	B3:E3	B4:E4	B5:E5	B6:E6	B7:E7	B8:E8	B9:E9

KONTROL 01 DEVIREG: kaynakta 3 linye / 3.500 W. Olası M1 + M6 + M7 toplamı 3.390 W. 110 W fark ve eşleme teyit bekliyor.

KONTROL 02 KM1*/KM6*/KM7*: 2NO 25 A AC-7a, 230-240 V AC bobin ön seçimi. DEVIREG ve ilk akım uyumu teyit; detay S04.

KONTROL 03 KM5*: uzak/otomatik fan için. QF5 GV2ME16 dahili termiklidir; ayrı termik röle eklenmedi. Ir = motor etiketi. S04.

GİRİŞ Q0: 3P 63 A. TN-S ve uygun nötr ayırma düzeni kabulü; TT / farklı sistemde kutup ve RCD düzeni yeniden seçilir. S02-S03.

Kaynak: KOPRU LINYELER mahir bey.xlsx / Sayfa1 / 20.10.2026 çalışma kopyası

R5: 3P ve 1P+N cihaz sembolleri ayrıldı; üç fazlı hatlara üç çentik eklendi. * = öneri. Teknik kabuller geçerlidir.

KPR-TH-01 | A3 | Ölçeksiz | 1/4

UYGULAMA / İMALAT ONAYI BEKLİYOR

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R00 | 3/9

KPR-MEK | Kaynak giriş ve hesap kabulleri - R5

TEKLED

KÖPRÜ MEKANİK BESLEME PANOSU

GİRİŞ SEÇİMİ / HESAP KABULLERİ / YEDEK YERLER

KOŞULLU TASLAK - R5

20.10.2026 / TEKNİK TEYİT BEKLİYOR

7 kullanım linyesi + 3 boş yedek yer

Bilinen güçler toplamı: 27,43 kW

M5 gücü eksik. Giriş seçimi: hesap kabulleriyle.

GİRİŞ İÇİN SEÇİLEN TEKNİK DEĞERLER

Besleme kabulü: 400/230 V AC, 3 faz + N + PE, 50 Hz. Üst panoda ölçüm / proje teyidi gerekli.

Q0: Schneider EasyPact CVS100B / LV510305 / TM-D 63 A / 3P 3d.

Icu: 25 kA (415 V). Ön termik ayar önerisi: Ir = 63 A. Tesisteki Ik ve koordinasyon teyit edilmeli.

Giriş: N2XH 5G25 mm² Cu, 0,6/1 kV. Beş damar: L1, L2, L3, N, PE.

TN-S tasarım kabulü: N doğrudan N barasına, PE ayrı PE barasına gider; Q0 yalnız fazları keser.

25 mm² seçiminde döşeme / sıcaklık / gruplama sonrası Iz >= 63 A koşulu aranır.

Kablo uzunluğu verilmedi. Gerilim düşümü ve kısa devre dayanımı hesabı açık tutuldu.

Bilinen yük: 27,43 kW. M2 + M3: 23,14 kW. Diğer bilinen tek faz yükleri: 4,29 kW.

VRF kW değerleri elektrik giriş gücü kabul edildi. cosφ = 0,90, eşzamanlılık = 1 kabulü.

M5 için 3 faz, cosφ = 0,80 ve 5,50 kW elektriksel planlama payı kullanıldı; gerçek yük değildir.

Hesap senaryosu: 32,93 kW. Yedek yerlere yük veya cihaz eklenmedi.

Faz önerisi: M1+M4 -> L1, M6 -> L2, M7 -> L3. M2/M3/M5 -> üç faz.

Hesap akımları: L1 = 55.0 A, L2 = 53.6 A, L3 = 51.6 A.

Ib,max yaklaşık 55,0 A < 63 A. Gerçek fan / VRF etiketleri farklıysa seçim yeniden hesaplanır.

3 BOŞ YEDEK YER

YEDEK-1	YEDEK-2	YEDEK-3
BOŞ YER	**BOŞ YER**	**BOŞ YER**
Bağlantı yok	Bağlantı yok	Bağlantı yok
Cihaz sayılmadı	Cihaz sayılmadı	Cihaz sayılmadı
Kaynak: SPARE	Kaynak: SPARE	Kaynak: SPARE
Sayfa1!B14	Sayfa1!B15	Sayfa1!B16

Q0: 3P ancak TN-S ve uygun nötr ayırma düzeni koşuluyla. Üstteki koruma / ayırma sahada teyit edilecek.

1P+N RCBO tek faz içindir. Bir faz aşırı akımdan korunur; N kutbu nötrü keser. Her hat N damarı kendi RCBO üzerinden geçer.

Bu çizimde çentikler faz iletkenlerini gösterir. N ve PE ayrıca yazılmıştır.

KESİNLEŞMESİ GEREKENLER

M5 / VRF etiketleri, RCD/SPD; DEVIREG modeli, sensör, kumanda devresi ve kontaktör uyumu; detay S04.

Üst pano gerilimi / Ik, TN-S ve nötr ayırma uygunluğu, kablo güzergâhı / uzunluğu, ortam ve gruplama koşulları.

Bu bilgiler tamamlanmadan giriş ön seçimi uygulama / imalat onayı sayılmaz.

TEKNİK KAYNAKLAR (20.10.2026)

Schneider Electric: LV510305, 3P 3d, TM-D 63 A, Icu 25 kA / 415 V.

Nexans: N2XH 5G25 mm², Cu / XLPE, 0,6/1 kV.

Schneider FAQ FA410590: 1P / 3P ile 2P / 4P seçimi, topraklama sistemi ve yerel kurallara bağlıdır.

Kaynak: KOPRU LINYELER mahir bey.xlsx / Sayfa1 / 20.10.2026 çalışma kopyası

R5: 3P ve 1P+N cihaz sembolleri ayrıldı; üç fazlı hatlara üç çentik eklendi. * = öneri. Teknik kabuller geçerlidir.

KPR-TH-02 | A3 | Ölçeksiz | 2/4

UYGULAMA / İMALAT ONAYI BEKLİYOR

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R00 | 4/9

KPR-MEK | Kaynak koruma ön seçimleri - R5

TEKLED

KÖPRÜ MEKANİK BESLEME PANOSU

QF1-QF7 KORUMA SEÇİMLERİ / HESAP VE ÜRETİCİ KAYNAKLARI

KOŞULLU TASLAK - R5
20.10.2026 / TEKNİK TEYİT BEKLİYOR

7 kullanım linyesi + 3 boş yedek yer **Bilinen güçler toplamı: 27,43 kW** M5 gücü eksik. Giriş seçimi: hesap kabulleriyle.

Hesap: 1 faz Ib=P/(230 x cosφ); 3 faz Ib=P/(√3 x 400 x cosφ). Isıtma cosφ=1; VRF=0,90; fan=0,80.

M5: 5,5 kW elektriksel planlama kabulü. Motor koruma ayarı gerçek motor etiket akımına göre kesinleşir.

Cihaz	Hat	Ib (A)	Seçilen koruma	Artikül	Kesme kapasitesi	Seçim koşulu / ek koruma
QF1	M1	3.65	**RCBO 1P+N C10 A** 30 mA / Tip A	**A9DC4610**	Icn 10 kA / 230 V	Isıtma kablosu tipi, uzunluğu ve soğukta kalkış akımı teyit edilecek.
QF2	M2	28.07	**MCB 3P C40 A** Üreticiye göre RCD	**A9F89340**	Icn 10 kA / 400 V	TN-S ve uygun nötr ayırma düzeni kabulü. MCA/MOCP ve inverter RCD şartları teyit.
QF3	M3	9.05	**MCB 3P C16 A** Üreticiye göre RCD	**A9F89316**	Icn 10 kA / 400 V	TN-S ve uygun nötr ayırma düzeni kabulü. MCA/MOCP ve inverter RCD şartları teyit.
QF4	M4	4.35	**RCBO 1P+N C10 A** 30 mA / Tip A	**A9DC4610**	Icn 10 kA / 230 V	230 V tek faz / cosφ 0,90 kabulü. Tip A uyumu ve kalkış akımı üretici teyidi.
QF5	M5	9.92	**MPCB 3P / 9-14 A** Ir = motor etiketi	**GV2ME16**	Icu 15 kA / 400 V	Normal / doğrudan yol verilen fan kabulü. Ir motor etiketine göre. Uzak/Oto için KM5*. VFD / duman tahliyede yeniden tasarım.
QF6	M6	6.52	**RCBO 1P+N C10 A** 30 mA / Tip A	**A9DC4610**	Icn 10 kA / 230 V	Isıtma kablosu tipi, uzunluğu ve soğukta kalkış akımı teyit edilecek.
QF7	M7	4.57	**RCBO 1P+N C10 A** 30 mA / Tip A	**A9DC4610**	Icn 10 kA / 230 V	Isıtma kablosu tipi, uzunluğu ve soğukta kalkış akımı teyit edilecek.

QF1/QF4/QF6/QF7: Tek faz, 1P+N RCBO. Aşırı akımda korunan kutup 1; N anahtarlanır. Ayrı bir 1P MCB, RCBO kaçak akım işlevini sağlamaz.

QF2/QF3: MCB kaçak akım koruması içermez. RCD tipi ve eşiği VRF model kılavuzuna göre belirlenecek; koruma düzeni henüz tamamlanmadı.

QF5: Doğrudan yol verilen normal fan kabulü. Sürücü varsa koruma değişir. Duman tahliye görevi varsa yangın senaryosu ayrıca çözülmeli.

Tüm hatlarda düzeltilmiş Iz >= In/Ir, tesis Ik <= cihaz Icn/Icu ve açma süreleri doğrulanmalı. Q0 ile seçicilik henüz doğrulanmadı.

ÜRETİCİ KAYNAKLARI / R5 SEÇİMLERİ (20.10.2026)

Schneider A9DC4610: iCV40, RCBO, 1P+N C10 A, 10 kA, 30 mA Tip A.

Schneider A9F89340 / A9F89316: iC60H, 3P C40 A / C16 A, Icn 10 kA. Bölgesel tedarik teyidi gerekli.

Schneider GV2ME16: MPCB 3P, 9-14 A ayar aralığı, Icu 15 kA / 400-415 V.

DEVI üretici kataloğu: ısıtma kablosu devre uzunluğu / C eğrisi / 30 mA RCD şartları.

R5: Q0/QF2/QF3/QF5 üç kutuplu; tek faz RCBO faz+N kutuplarıyla gösterildi. Kontaktörler 2NO/3NO olarak çizildi.
Bobinler için 230 V AC kumanda kabul edildi. DEVIREG arayüzü ve gerçek kumanda kablolaması henüz kesinleşmedi.

Kaynak: KOPRU LINYELER mahir bey.xlsx / Sayfa1 / 20.10.2026 çalışma kopyası

R5: 3P ve 1P+N cihaz sembolleri ayrıldı; üç fazlı hatlara üç çentik eklendi. * = öneri. Teknik kabuller geçerlidir.

KPR-TH-03 | A3 | Ölçeksiz | 3/4

UYGULAMA / İMALAT ONAYI BEKLİYOR

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R00 | 5/9

KPR-MEK | Kaynak kontaktör ön seçimleri - R5

TEKLED

KÖPRÜ MEKANİK BESLEME PANOSU

KONTAKTÖR SEÇİMLERİ / FAN TERMİK KORUMASI

KOŞULLU TASLAK - R5

20.10.2026 / TEKNİK TEYİT BEKLİYOR

7 kullanım linyesi + 3 boş yedek yer

Bilinen güçler toplamı: 27,43 kW

M5 gücü eksik. Giriş seçimi: hesap kabulleriyle.

Kontaktörler güç anahtarlaması içindir. Fanın aşırı yük korumasını QF5 GV2ME16 sağlar.

Cihaz	Hat	Güç kontakları	Bobin	Artikül	Kullanım ve seçim koşulu
KM1*	M1	2NO / 25 A AC-7a	230-240 V AC	**A9C20732**	DEVIREG eşlemesi, soğukta ilk akım ve bobin sürme kapasitesi teyit.
KM5*	M5	3NO / 12 A AC-3	230 V AC	**LC1D12P7**	Yalnız normal fan / doğrudan yol verme / uzaktan veya otomatik kumanda kabulü. Etiket akımı <=12 A olmalı.
KM6*	M6	2NO / 25 A AC-7a	230-240 V AC	**A9C20732**	DEVIREG eşlemesi, soğukta ilk akım ve bobin sürme kapasitesi teyit.
KM7*	M7	2NO / 25 A AC-7a	230-240 V AC	**A9C20732**	DEVIREG eşlemesi, soğukta ilk akım ve bobin sürme kapasitesi teyit.

FAN HATTI: QF5 GV2ME16 -> KM5* -> M5

KM5*: Normal fanı uzaktan / otomatik çalıştırma için önerildi. Yalnız GV2 üzerinden elle çalıştırma istenirse kontaktör zorunlu değildir.

LC1D12P7: 3NO, AC-3 12 A, 5,5 kW / 400 V sınıfı. Motor etiket akımı 12 A üstündeyse bu kontaktör yeniden seçilir.

GV2ME16: 9-14 A ayarlı termik-manyetik motor koruma. Ayrı termik röle eklenmedi. Ir motor etiket akımına göre ayarlanır.

M5 gerçek gücü bilinmiyor. Önceki 5,5 kW elektriksel kabulünden bulunan 9,92 A, motor etiket değeri ve saha ayarı değildir.

Motor etiket akımı 9 A altındaysa GV2ME16 ayar aralığı uygun değildir. Sürücü veya duman tahliye görevi varsa bu düzen yeniden tasarlanır.

Isıtma KM1/KM6/KM7 konumları ayrı linye kumandası önerisine uygundur. Üç kontaktörün zorunluluğu DEVIREG modeline ve bölgelere bağlıdır.

Isıtma için motor termik rölesi eklenmedi. Isıtıcı sıcaklık sınırı / termostat ve 30 mA kaçak akım koruması ayrı işlevlerdir.

VRF hatlarına model kılavuzu olmadan harici motor termiği veya rutin enerji kesme kontaktörü eklenmedi.

Bobinler ayrı tek kumanda devresinden beslenecek. Isıtma yüklerinin N damarları kendi RCBO ve kontaktör kutuplarında ayrı tutulacak.

Kumanda sigortası, DEVIREG arayüzü, fan durdurma / yardımcı kontak ve yeniden başlama mantığı henüz kesinleşmedi.

ÜRETİCİ KAYNAKLARI (20.10.2026)

Schneider A9C20732: iCT 2NO, 25 A AC-7a, 230-240 V AC bobin.

Schneider LC1D12P7: 3NO, 12 A AC-3, 5,5 kW / 400 V, 230 V AC bobin.

Schneider FAQ FA115229: GV motor yol vericilerinde termik koruma dahildir; ayrı termik röle gerekmez.

Kaynak: KOPRU LINYELER mahir bey.xlsx / Sayfa1 / 20.10.2026 çalışma kopyası

R5: 3P ve 1P+N cihaz sembolleri ayrıldı; üç fazlı hatlara üç çentik eklendi. * = öneri. Teknik kabuller geçerlidir.

KPR-TH-04 | A3 | Ölçeksiz | 4/4

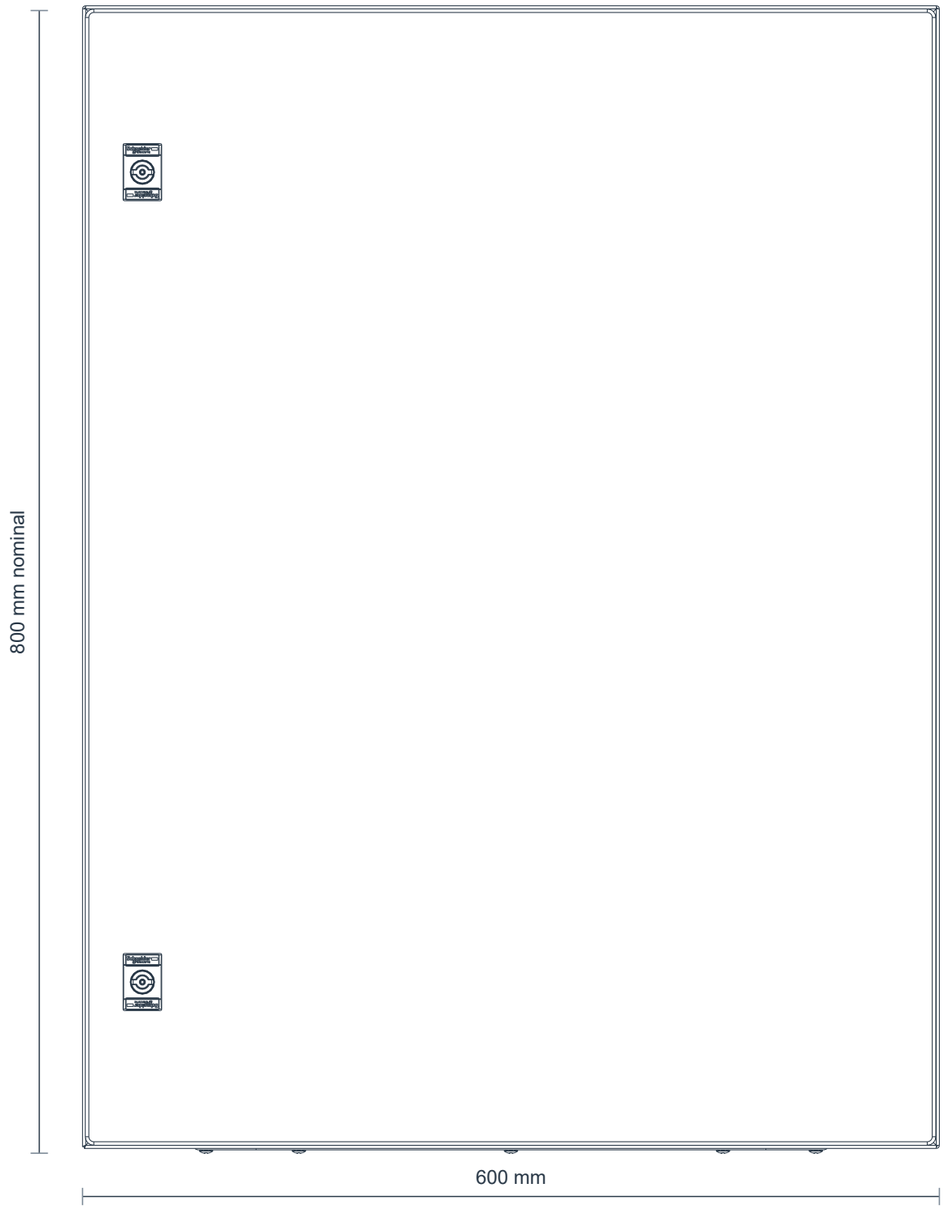
UYGULAMA / İMALAT ONAYI BEKLİYOR

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

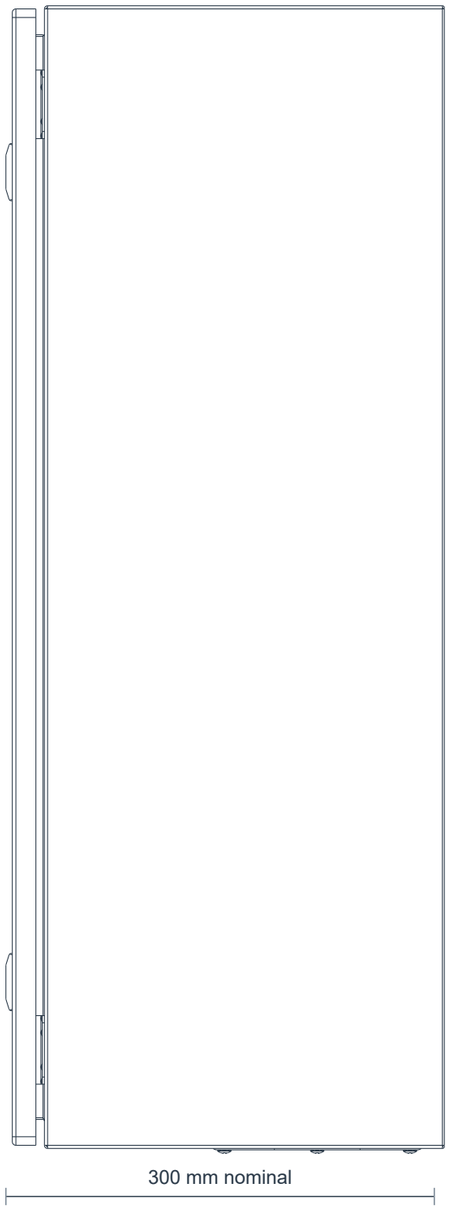
Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R00 | 6/9

KPR-MEK | Gövde ön ve yan görünüş - üretici CAD

ÖN GÖRÜNÜŞ



YAN GÖRÜNÜŞ



Gövde ön seçimi	NSYCRN86300
Y x G x D	800 x 600 x 300 mm
Montaj plakası	NSYMM86 / 750 x 550 x 2,5 mm
Boş gövde katalog sınıfı	IP66 / IK10 / RAL7035
Pano olarak IP / ısı	İşleme ve montaj sonrası doğrulama açık
Montaj / kullanım	Duvar tipi; yer ve ortam teyidi
Kapak aksesuarları	Delik, lamba, seçici ve dış kol seçilmedi.

CAD geometrisi gerçek üretici kaynağıdır.

Açık mekanik konular
Kullanılabilir derinlik ve kapak süpürme hacmi
Kablo girişleri, rakorlar ve bükülme yarıçapları
Q0 erişimi / ana ayırma ve kapak kilitleme
Ortama göre korozyon, yoğuşma ve termal kontrol
Bölgesel tedarik ve ürün güncelliği

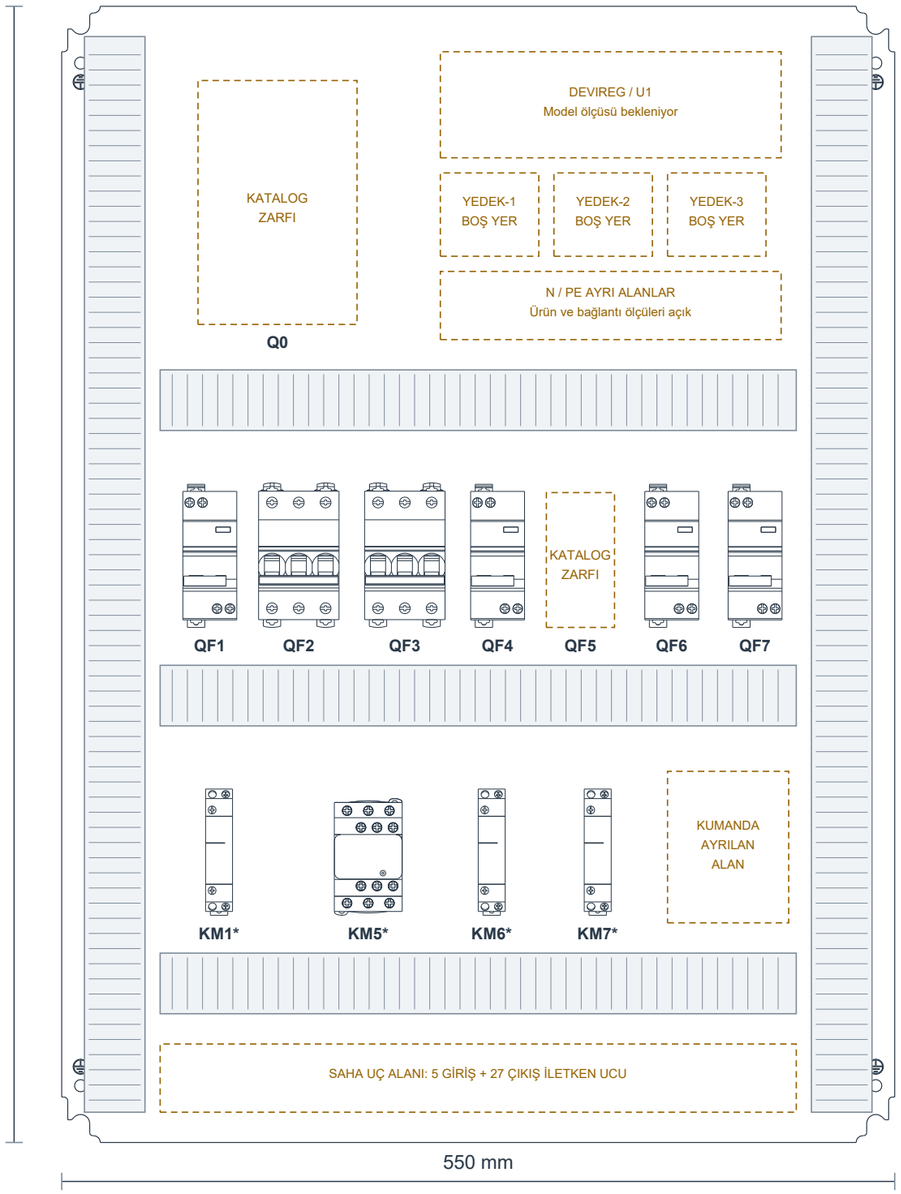
CAD: NSYCRN86300_2D-front/right.dxf | Nominal gövde 800x600x300; dış çıkıntılar dahil CAD zarfı farklı olabilir.

Bu sayfa kapak delme şablonu değildir. Montaj plakası ölçüsü kullanılabilir iç derinliği göstermez.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

KPR-MEK | Ölçülü iç montaj önerisi / saha uçları

MONTAJ PLAKASI / ÖNDEN BAKIŞ



Başlangıç: plaka sol alt köşe (0,0); x sağa, y yukarı; bütün koordinatlar mm.

Tag	x / y	G x Y / CAD zarfı	Montaj durum notları
Q0	90 / 540	105.0 x 161.0	Siyah: gerçek üretici CAD. Q0/QF5: katalog ölçülü zarf; gerçek cihaz ön çizimi değildir.
QF1	80 / 340	35.6 x 94.5	
QF2	130 / 340	53.1 x 95.4	Kanallar 40 mm genişlikli yer önerisidir. Klemens, N/PE ve kumanda bölgeleri ürün geometrisi değildir.
QF3	200 / 340	53.1 x 95.4	
QF4	270 / 340	35.6 x 94.5	CAD dış zarfı, ürün katalog nominal ölçüsünden farklı olabilir; projeksiyon korunmuştur.
QF5	320 / 340	45.0 x 89.0	
QF6	385 / 340	35.6 x 94.5	U1, kumanda koruması ve arayüz seçilmedi. Ayrılan alan modele göre değişir.
QF7	440 / 340	35.6 x 94.5	
KM1*	95 / 150	17.8 x 83.3	Cihaz dış zarflarında 2D çakışma yok. Servis/kablo boşlukları ve ısı/derinlik kontrolü tamamlanmadı.
KM5*	180 / 150	44.8 x 77.0	
KM6*	275 / 150	17.8 x 83.3	Her tek faz hat N damarı kendi RCBO üzerinden; ısıtma N damarları kendi 2NO kutbundan ayrı geçecek.
KM7*	345 / 150	17.8 x 83.3	Klemens numarası, türü ve adedi belirlenmedi. 27 çıkış iletken ucu klemens satın alma miktarı değildir.
			M5 N damarı R5'te yedektir. Kapak PE bağı, N/PE ayrımı ve giriş 5 iletken bağlantısı kesin projede gösterilecek.

Saha hattı	Güç yolu	İletken / kablo mm²
M1	QF1 -> KM1*	3 uç / 3x2,5 NHXMH
M2	QF2	5 uç / 5x10 N2XH
M3	QF3	5 uç / 5x4 N2XH
M4	QF4	3 uç / 3x2,5 NHXMH
M5	QF5 -> KM5*	5 uç / 5x2,5 NHXMH
M6	QF6 -> KM6*	3 uç / 3x2,5 NHXMH
M7	QF7 -> KM7*	3 uç / 3x2,5 NHXMH

QF3: aynı MCB çerçevesi kullanımı öneridir.

Q0/QF5 ölçü dayanağı: CAT-DIM kaydı.

ÜRETİCİ CAD KAYNAK İZİ

Plaka NSYMM86: MCADUE0002952_2D-top.dxf

A9DC4610: MCADFD0000962_2D-top.dxf / +90°

A9F89340: MCADFD0000999_2D-front.dxf

A9C20732: MCADFD0000886_2D-front.dxf

LC1D12P7: MCADPP0003369_2D-front.dxf

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R00 | 8/9

Açık kararlar ve müşteri / teknik onay

ID / soru	Konu	Kesinleştirilecek bilgi / karar	Karar sahibi	Cevap / belge / tarih
D01 S01-S03	VRF / M2-M4	Marka/model, elektrik giriş gücü, MCA/MOCP, RCD tipi ve BMS/yangın kumandası.	Müşteri / VRF üreticisi	
D02 S04-S05	Fan / M5	Gerçek güç ve etiket akımı, normal/duman tahliye görevi, sürücü, start/stop ve kilitlemeler. 5,50 kW yalnız planlama kabulüdür.	Müşteri / mekanik proje	
D03 S06-S08	DEVIREG / ısıtma	Model, sensör, bölge, M1/M6/M7 eşlemesi ve ilk akım. 3.500 W ile 3.390 W arasındaki 110 W fark.	Müşteri / DEVI	
D04 S09-S11	Besleme / koruma	Gerilim, TN-S/nötr ayırma, Ik, üst koruma, kablo koşulları, seçicilik, RCD/SPD ve pano dayanımı.	Yetkili elektrik mühendisi	
D05 S12	Kumanda / uç planı	Bobin gerilimi, kumanda koruması/PSU/arayüz, sensör/BMS uçları, fan durdurma ve yeniden başlama.	Otomasyon / pano tasarım	
D06 Yeni	Gövde / montaj	800x600x300 gövde ön seçimi. Bölgesel tedarik/güncel karşılık, ortam, kablo bükülmesi, ray/kanal/klemens ürünleri, kapak derinliği ve termal doğrulama.	Pano üreticisi / proje	
D07 Kapsam	Tekrar adedi / ülke	Bir pano şeması bazında liste düzenlendi. Fiziksel tekrar adedi ve uygulanacak ülke/standart teyidi. L-1/L-2/EL-1/EL-2, seçilen R5 kapsamı dışında.	Müşteri / yetkili mühendis	

KAYNAK İZİ

SRC-01 | 261020_MahirBey_Kopru_TekHat_R5.pdf | R5 | s.1-4

SRC-02 | KOPRU LINYELER mahir bey.xlsx | Sayfa1!B3:E17 | yük ve kablo bilgileri

SRC-03 | 261020_MahirBey_Kopru_Musteri_Sorulari_Onay_Formu_R0.pdf | s.1-3 | cevaplar boş

SRC-04 | Önceki birleşik müşteri paketi: aynı R5 + SRC-03. İkinci bağımsız miktar kaynağı sayılmadı.

Üretici CAD ve ölçü kayıtları: düzenlenebilir teknik kayıtta dosya adı, SHA-256 ve okuma yöntemiyle saklandı.

MÜŞTERİ GÖRÜŞÜ

☐ Koşullu uygun; cevaplar işlensin ☐ Revize edilsin ☐ Uygun bulunmadı

Müşteri / işveren	Yetkili elektrik mühendisi	Pano üreticisi / kalite
Ad / firma: Tarih / imza:	Ad / ünvan: Tarih / imza:	Ad / görev: Tarih / imza:

Görüş onayı teknik eksikleri kapatmaz. Tasarım doğrulama, imalat izni ve imalat sonrası rutin doğrulama ayrı kayıtlardır.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.